

Disciplina: Arquitetura e Organização de Computadores I	Créditos Semestrais: 04	Curso: Ciência da Computação
Professor: Ricardo Martins Ramos	Turno: Noturno	Período: 5º
E-mail: ricardo.ramos@academico.domhelder.edu.br	Turma: CC5N	

Institucional
Início Semestre Acadêmico
Feriados/Recessos
Dias de Aula
Avaliações Programadas
Encerramento Semestre Acadêmico

Calendário							Unidade	Subunidade	Data	Aula
FEVEREIRO										
D	S	T	Q	Q	S	S	Unidade I: Análise e Arquiteturas	Apresentação da Disciplina. Contextualização	10/02	01
1	2	3	4	5	6	7		1.1. Histórico da Evolução dos Computadores	23/02	02
8	9	10	11	12	13	14		1.2. Abstrações	24/02	03
15	16	17	18	19	20	21				
22	23	24	25	26	27	28				
05 Professores: Reunião Geral com a Direção 9h 10 Início das Aulas Veteranos 23 Início das Aulas Calouros 16 a 21 Recesso: Carnaval (17)										
MARÇO										
D	S	T	Q	Q	S	S	Unidade I: Análise e Arquiteturas Unidade II: Linguagem Computacional	1.3. Ideias sobre projetos de arquiteturas	02/03	04
1	2	3	4	5	6	7		1.4. Principais componentes do HW dos computadores	03/03	05
8	9	10	11	12	13	14		1.5. Arquitetura do conjunto de instruções	09/03	06
15	16	17	18	19	20	21		2.1 Instruções Aritméticas	10/03	07
22	23	24	25	26	27	28		2.2 Instruções Lógicas	16/03	08
29	30	31						2.3 Instruções de Acesso à memória	17/03	09
24 a 31 Avaliações Parciais – 1º Bimestre								2.4 Instruções em Binário: Linguagem de Máquina	23/03	10
								1ª Avaliação Parcial	24/03	11
								2.5. Instruções de Desvio	30/03	12
								2.6. Programação em linguagem de montagem	31/03	13
ABRIL										
D	S	T	Q	Q	S	S	Unidade II: Linguagem Computacional	2.6. Programação em linguagem de montagem	06/04	14
			1	2	3	4		2.6. Programação em linguagem de montagem	07/03	15
5	6	7	8	9	10	11		2.7. Programa Armazenado	13/04	16
12	13	14	15	16	17	18		2.8 Procedimento de Máquinas	14/04	17
19	20	21	22	23	24	25		2.9 Operadores de HW	27/04	18
26	27	28	29	30				2.10 Organização da memória	28/04	19
02 a 04 Recesso: Paixão de Cristo (03) 20 e 21 Recesso: Tiradentes (21)										
MAIO										
D	S	T	Q	Q	S	S	Unidade III: Aritmética Computacional	3.1. Representação de números com e sem sinal	04/05	20
					1	2		2ª Avaliação Parcial	05/05	21
3	4	5	6	7	8	9		3.2. Hardware: Soma e Subtração	11/05	22
10	11	12	13	14	15	16		3.2. Hardware: Soma e Subtração	12/05	23
17	18	19	20	21	22	23		3.2. Hardware: Soma e Subtração	18/05	24
24	25	26	27	28	29	30		3.4. Construção da ULA	19/05	25
31								3.4. Construção da ULA	25/05	26
2701 a 02 Recesso: Dia do Trabalhador (01) 06 a 13 Avaliações Parciais – 2º Bimestre 20 e 21 Simulado Curso de Direito								3.4. Construção da ULA	26/05	27
JUNHO										
D	S	T	Q	Q	S	S	Unidade III: Aritmética Computacional	3.6 Representação em ponto flutuante	01/06	28
	1	2	3	4	5	6		3.6 Representação em ponto flutuante	02/06	29
7	8	9	10	11	12	13		3.7. Instruções no Processador ARM	08/06	30
14	15	16	17	18	19	20		Avaliação Final	09/06	31
21	22	23	24	25	26	27		Estudos autônomos	15/06	32
28	29	30						Estudos autônomos	16/06	33
04 a 06 Recesso: Corpus Christi (04) 10 a 17 Avaliações Finais 29 e 30 Exames Especiais 13 / 19 / 24 Jogos da Seleção Brasileira 1ª Fase 29 Jogo, caso avance para 2ª Fase								Estudos autônomos	22/06	34
								Estudos autônomos	23/06	35
								Avaliação Especial	29/06	36
								Devolutiva	30/06	37
JULHO										
D	S	T	Q	Q	S	S		Finalização do semestre	06/07	38
			1	2	3	4		Finalização do semestre	07/07	39
5	6	7	8	9	10	11				
12	13	14	15	16	17	18				

Habilidades a Serem Desenvolvidas pela Disciplina:

Ao final da disciplina o aluno deverá estar apto a

- Especificar componentes, materiais e equipamentos de sistemas digitais baseados em suas características tecnológicas;
- Interpretar e utilizar corretamente documentação técnica relativa aos componentes de sistemas digitais;
- Projetar e implementar circuitos digitais combinacionais e sequenciais;
- Realizar simulações de circuitos;
- Desenvolver o sentido empreendedor e análise crítica de informações, adquirindo assim um grau de autonomia pessoal e socialmente dignificante.
- Organizar e planejar o trabalho de forma metódica em função de meios, tempo e objetivos predefinidos;
- Promover atitudes que potencializem hábitos de trabalho individual e em grupo, com sentido de responsabilidade, tolerância e respeito às diferenças, de forma consciente sustentável.

Abordagem Metodológica: Estratégias de Ensino Usadas Durante o Processo

- ✓ Aulas expositivas
- ✓ Estudos dirigidos
- ✓ Trabalhos orientados

Recursos: Recursos Materiais a Serem Usados em Sala

- ✓ Quadro e pincel
- ✓ Computadores, aplicativos e projeções
- ✓ Calculadoras

Sistema de Avaliação (Datas Programadas no Calendário)

	VALOR
a) Atividades Avaliativas Orientadas a Critério do Professor.....	10 pontos
b) Avaliação Parcial 1ª Bimestre.....	30 pontos
c) Avaliação Parcial 2ª Bimestre.....	30 pontos
d) Avaliação Final.....	30 pontos
Total →	100 pontos
e) Avaliação Especial.....	30 pontos

Tabela Resumo das Atividades Programadas

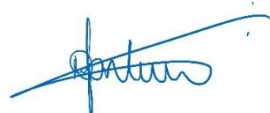
Data	Atividade	Pontuação
24/03	1ª Avaliação Parcial	30
05/05	2ª Avaliação Parcial	30
09/06	Entrega Trabalho Final (Avaliação Múltipla)	10
09/06	Avaliação Final	30
30/06	Avaliação Especial	30

Bibliografia Básica

1. PATTERSON, D. A.; HENNESSY, J. L., Organização e Projeto de Computadores: a interface Hardware / Software. Rio de Janeiro: Elsevier, 5ª Edição, 2017.
2. DELGADO, JOSÉ, RIBEIRO, CARLOS. Arquitetura de computadores. Rio de Janeiro: LTC, 5ª Edição, 2017.
3. TANENBAUM, Andrew S.; AUSTIN, T., Organização Estruturada de Computadores. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 6ª edição, 2013

Bibliografia Complementar

1. NULL, L. LOBUR, J. Princípios Básicos de Arquitetura e Organização de Computadores. 2ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.
2. TOCCI, R. WIDMER, N. S. MOSS, G. L. Sistemas Digitais - Princípios e Aplicações. 12a. ed. São Paulo: Pearson, 2019.
3. CAPUANO, Francisco Gabriel; IDOETA, Ivan Valeije. Elementos de eletrônica digital. 42. ed. São Paulo: Érica, 2019.



Ricardo Martins Ramos

Coordenador